

INOVASI SISTEM IRIGASI DAN MONITORING SEMAIAN HIDROPONIK BERBASIS *INTERNET OF THINGS* DALAM UPAYA MEMINIMALISIR GAGAL PANEN PADA TAHAP SEMAI

Bagus Setiawan Ardiansyah, Eka Oktavia Anggraini, Yasmin Tsabitha Arifanti
SMA Negeri 1 Pamekasan, Jalan Pramuka No.2, e-mail:
@bagussetiawanardiansyah

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara agraris. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan sektor pertaniannya yang relatif maju dan berkontribusi dalam pembangunan ekonomi negara. Salah satu kemajuan dalam sistem pertanian Indonesia adalah diterapkannya sistem pertanian hidroponik. Pada sistem ini hasil panen yang didapatkan lebih unggul, cepat, dan melimpah. Sehingga sistem hidroponik telah banyak dikembangkan di negara Indonesia.

Masa semaian masih menjadi masalah utama bagi para petani hidroponik. Hal ini dikarenakan masa semaian sangat rentan terhadap beberapa faktor luar yang dapat merusak tanaman. Semaian harus menjadi perhatian lebih dalam pertanian. Kontrol kelembapan, suhu, dan nutrisi dilakukan secara berkala. Hal tersebut menjadi kendala bagi para petani yang dimana mereka harus selalu pergi kelahan pertanian untuk mengontrol media semaian.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dirancang sebuah sistem monitoring untuk selalu mengontrol kelembapan media semaian. Perancangan sistem ini dibuat menggunakan Wemos sebagai mikrokontrolernya, pompa sebagai kontrol kelembapan pada media semaian dan pengairan, valve sebagai pengatur keluarnya aliran air. Pada sistem ini PID kontrol secara otomatis mengendalikan kelembapan media pada semaian agar dapat menstabilkan pertumbuhan bibit tanaman. Data yang telah didapatkan akan dimonitoring dengan menggunakan teknologi internet of things (IoT) dimungkinkan untuk memantau secara langsung kondisi tersebut dengan jarak jauh. Sehingga para petani hidroponik tidak perlu lagi kelahan pertanian mereka secara terus-menerus untuk memperhatikan media semaian yang sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan dan rentan terhadap kelembapan media.

Kata kunci : Kelembapan, semaian, hidroponik, Internet of Things